Intégrer Bootstrap avec un CDN

1. Qu’est-ce qu’un CDN ?

Un **CDN (Content Delivery Network)** est un réseau de serveurs répartis dans le monde entier.
Il permet de charger des ressources (comme Bootstrap) depuis un serveur proche géographiquement de l’utilisateur, ce qui :

- accélère le chargement des pages,
- évite d’avoir à télécharger les fichiers en local,
- garantit d’avoir la **dernière version stable**.

Concrètement :

> On **n’installe rien**.
> On **colle deux liens** (**CSS** et **JS**) dans notre fichier **HTML**.

A la page suivante nous vous proposons un page minimal qui intégre **Bootstrap** dans les régles de l'art avec **CDN**.

2. Structure minimale d'une page HTML avec Bootstrap

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Exemple Bootstrap avec CDN</title>

  <!-- Lien vers le CSS Bootstrap via CDN -->
   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
         rel="stylesheet"
         integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
         crossorigin="anonymous"
    >


</head>
<body>

    <header class="bg-dark text-white text-center py-3">
        <h1>Mon site avec Bootstrap</h1>
    </header>

    <main class="container my-4 min-vh-100">
        <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <p>Contenu principal de la page.</p>
        </div>
        <div class="col-md-4">
            <p>Colonne latérale.</p>
        </div>
        </div>
    </main>

    <footer class="bg-light text-center py-3">
        <small>&copy; 2025 - Mon site Bootstrap</small>
    </footer>

    <!-- Script JavaScript Bootstrap via CDN -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
            integrity="sha384-
FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
            crossorigin="anonymous"
    >
    </script>
</body>
</html>
```

---

3. Où placer les liens ?

Élément	Emplacement	Rôle
CSS Bootstrap	Dans la balise `<head>`	Applique le style immédiatement à tous les éléments.
JS Bootstrap	Avant la balise `</body>`	Charge les scripts nécessaires pour les composants interactifs (modales, dropdowns, etc.).

---

4. Vérification rapide

```
<div class="alert alert-success text-center">
  Bootstrap est bien installé 🎉
</div>
```

👉 Si le texte s'affiche dans une **boîte verte stylisée**, tout est OK.

---

5. Conseils de bonnes pratiques

1. **Toujours inclure** `meta viewport` pour le responsive :

   ```
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
   ```

2. **Toujours charger le JS Bootstrap "bundle"** :
   - Le `bundle` contient aussi **Popper.js**, nécessaire pour certaines fonctionnalités (menus déroulants, tooltips, etc.).
3. **Toujours utiliser la même version** pour le CSS et le JS.
   (Exemple : `bootstrap@5.3.3` pour les deux.)
4. **Conserver les attributs** `integrity` **et** `crossorigin` :
   - Ils garantissent la sécurité du chargement (protection contre les fichiers modifiés).

---

6. Modèle prêt à copier

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Ma première page Bootstrap</title>
    <!-- Lien vers le CSS Bootstrap via CDN -->

   <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
         rel="stylesheet"
         integrity="sha384-
sRIl4kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
         crossorigin="anonymous"
    >
</head>

<body class="bg-light">

    <div class="container text-center py-5">
        <h1 class="mb-4 text-primary">Bienvenue dans Bootstrap 🎨</h1>
        <button class="btn btn-success">Bouton Bootstrap</button>
    </div>

    <!-- Script JavaScript Bootstrap via CDN -->
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
            integrity="sha384-
FKyoEForCGlyvwx9Hj09JcYn3nv7wiPVlz7YYwJrWVcXK/BmnVDxM+D2scQbITxI"
            crossorigin="anonymous"
    >
    </script>
</body>
</html>
```

---

7. Différences avec l'intégration locale

Méthode	Avantages	Inconvénients
CDN	☑ Simple et rapide ☑ Pas d'installation ☑ Toujours à jour	❌ Nécessite une connexion Internet
Locale (npm / fichiers)	☑ Fonctionne hors-ligne ☑ Contrôle total des fichiers	❌ Plus complexe à configurer

---

8. Pour aller plus loin

- Documentation officielle : https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/
- CDN officiel (jsDelivr) : https://www.jsdelivr.com/package/npm/bootstrap